

DOROTEA MONACO

Software Engineer, AI Enthusiast

✉ dorotea.monaco@gmail.com

☎ +393348504369

📍 Torino

🌐 <https://linkedin.com/in/dorotea-monaco-0a0bba24a>

🐙 <https://github.com/doroteaMonaco>

🔗 <https://doroteamonaco.dev> 🇮🇹 Italia

PROFILO PROFESSIONALE

Studentessa magistrale in Ingegneria del Software al Politecnico di Torino, con interessi in intelligenza artificiale, tecnologie cloud e sviluppo software. Esperta nello sviluppo di soluzioni assistive attraverso il volontariato con la Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con particolare attenzione alla creazione di tecnologie pratiche e incentrate sull'uomo. Motivata ad applicare le competenze tecniche in progetti che uniscono innovazione e impatto sociale.

FORMAZIONE

09/2025
Torino

Laurea Magistrale Ingegneria Informatica - Software

Politecnico di Torino

- Formazione avanzata nella progettazione, architettura e sviluppo di sistemi software
- Studi in machine learning, computer vision, modelli linguistici di grandi dimensioni e data science
- Esperienza in system programming, sistemi distribuiti, basi di dati e tecnologie di rete
- Focus su sistemi software sicuri, scalabili e intelligenti

09/2021 – 03/2025
Torino, 98

Laurea Triennale Ingegneria Informatica

Politecnico di Torino

- Algoritmi e Strutture Dati
- Tecniche di Programmazione
- Architettura dei Calcolatori
- Basi di Dati
- Sistemi Operativi
- Reti di Calcolatori

Messina, 100

Diploma

Liceo Scientifico Scienze Applicate - G. Seguenza

ESPERIENZE

03/2024 – 07/2024
Torino

Comune di Torino, Circoscrizione 8

Tirocinio

- Contribuito alla digitalizzazione dell'archivio comunale
- Supportato la manutenzione del sito web
- Fornito supporto digitale
- Creato contenuti digitali per migliorare la comunicazione e l'accessibilità delle informazioni pubbliche

2023
Torino

Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione di Torino

Volontario, Socio

- Durante la mia esperienza di volontariato, sono stata attivamente coinvolta nell'organizzazione di eventi informativi, attività di raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione in aziende e scuole.

- Il mio ruolo comprendeva il coordinamento della logistica, il supporto nella comunicazione con i partecipanti e la promozione della missione dell'organizzazione a diversi pubblici.

COMPETENZE

Soft Skills

- Lavoro di squadra
- Problem solving
- Organizzazione e gestione del tempo
- Resilienza e adattabilità
- Apprendimento continuo

Technical Skills

- **Linguaggi di programmazione:** Python, Java, C, Rust, JavaScript, TypeScript, SQL, Assembly
- **Sviluppo web:** HTML, CSS, WebSockets
- **Basi di dati:** PostgreSQL, MySQL, Redis
- **Ingegneria del software e sistemi:** Architettura del software, System Programming, Linguaggi formali e compilatori, Sistemi informativi
- **Machine Learning e AI:** Machine Learning, Computer Vision, Modelli linguistici di grandi dimensioni applicati all'ingegneria del software
- **Reti e sicurezza**
- **Strumenti e tecnologie:** Git, GitHub, Linux, REST API

LINGUE

Inglese

IELTS 6.0

Italiano

Madrelingua

PROGETTI

12/2025 – 02/2026

GAN for Data Augmentation and Domain Adaptation

Tecnologie: Python, PyTorch/TensorFlow, Deep Learning, GANs, Data Augmentation

Ho sviluppato una pipeline di deep learning utilizzando Generative Adversarial Networks (GAN) per generare dati sintetici e migliorare le prestazioni dei modelli in scenari con dataset limitati o sbilanciati. Ho implementato tecniche di domain adaptation per ridurre le differenze di distribuzione tra dataset di origine e di destinazione, consentendo una migliore generalizzazione dei modelli di machine learning. L'aumento dei dati basato su GAN è comunemente utilizzato per creare campioni aggiuntivi e aumentare la robustezza quando i dati sono scarsi.

12/2025 – 01/2026

Architectures for Code Development with LLMs

Tecnologie: Python, Large Language Models (LLMs), AI-assisted software development

Ho progettato e valutato architetture software che integrano Large Language Models (LLM) nel flusso di lavoro dello sviluppo software. Ho esplorato approcci per sfruttare gli LLM nell'assistenza alla generazione di codice, nell'analisi e nel supporto allo sviluppo, concentrandomi sulla strutturazione di sistemi che combinino efficacemente componenti AI con pipeline di ingegneria del software tradizionali. Gli strumenti basati su LLM possono migliorare significativamente la produttività degli sviluppatori, generando o completando codice e supportando diverse attività di programmazione.

10/2025 – 01/2026

Participium

Tecnologie: React, TypeScript, Node.js, Express, PostgreSQL, Docker, RESTful APIs, HTML5, CSS3, Git, Jest (for testing)

Ho sviluppato un'applicazione web full-stack che permette ai cittadini di segnalare problemi urbani (ad esempio buche, lampioni rotti, rifiuti) direttamente agli uffici comunali tramite un'interfaccia intuitiva basata su mappe. La piattaforma include controllo accessi basato sui ruoli, geolocalizzazione interattiva, monitoraggio in tempo reale dello stato delle segnalazioni, autenticazione sicura, interfaccia responsive e test automatizzati. Il progetto è stato realizzato seguendo la metodologia Scrum, dimostrando competenze in sviluppo full-stack, progettazione di API, deployment containerizzato e ingegneria del software collaborativa in un contesto accademico.

10/2025

Machine Learning Projects

Tecnologie: Python, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Jupyter Notebook, Data Analysis, Machine Learning

Raccolta di esperimenti e implementazioni di machine learning volte a esplorare la preparazione dei dati, l'addestramento dei modelli e la loro valutazione su diversi compiti predittivi. I progetti applicano tecniche di apprendimento supervisionato e workflow comuni di ML — inclusi feature engineering, confronto tra modelli e valutazione delle prestazioni — per acquisire esperienza pratica nella costruzione e nell'analisi di modelli di machine learning. I workflow di machine learning tipicamente comprendono fasi di preparazione dei dati, addestramento dei modelli e validazione per migliorare le prestazioni predittive e la capacità di generalizzazione.

07/2025 – 09/2025

Ruggine

Tecnologie: Rust, WebSocket, Tokio (async runtime), Iced (desktop GUI), SQLite/PostgreSQL, Redis, Docker, Git, AES-256-GCM encryption.

Ho sviluppato un'applicazione di chat in tempo reale moderna, sicura e scalabile, realizzata interamente in Rust con un client desktop cross-platform. Il sistema supporta messaggistica end-to-end crittografata, comunicazione in tempo reale basata su WebSocket, chat private e di gruppo, storico dei messaggi persistente, monitoraggio della presenza online e un'architettura server asincrona efficiente.

OPEN SOURCE

02/2026

LLM4S

Ho contribuito con numerosi miglioramenti e nuove funzionalità al progetto open-source llm4s, tra cui:

- Correzione di link di documentazione rotti o mancanti per migliorarne l'usabilità e facilitare l'onboarding.
- Aggiunta di unit test per i moduli *ChunkerFactory*, *DocumentChunk* e *SimpleChunk* per garantire l'affidabilità del codice.
- Implementazione di una validazione sicura degli embedding in *embedBatch* per aumentare la robustezza e prevenire errori a runtime.
- Sviluppo della strategia di pruning AdaptiveWindowing con auto-tuning intelligente della finestra di contesto, comprensiva di documentazione dettagliata ed esempi pronti per la produzione.

Questi contributi evidenziano competenze nello sviluppo in Scala, testing, documentazione, elaborazione dati in tempo reale e workflow collaborativo open-source tramite GitHub Pull Requests.

02/2026

MoFA

Ho contribuito con numerosi miglioramenti e correzioni tramite pull request integrate, tra cui:

- Miglioramento dell'infrastruttura di build e del supporto CI per semplificare i workflow di sviluppo.

- Raffinamento delle utility a riga di comando e semplificazione del parsing delle configurazioni per una migliore esperienza degli sviluppatori.
- Correzione di bug critici, rafforzamento della sicurezza dei tipi e risoluzione di panic in casi limite per aumentare la stabilità.
- Potenziamento delle funzionalità dei moduli core, ampliando il set di capacità del runtime dell'agente.
- Aggiunta di test completi e validazioni per migliorare la qualità del codice e la protezione contro regressioni.
- Aggiornamento della documentazione e degli esempi per facilitare la comprensione delle astrazioni principali ai nuovi contributori.

Questi contributi dimostrano competenze in system programming con Rust, collaborazione open-source, workflow di sviluppo distribuito, miglioramenti della manutenibilità e ingegneria del software orientata alla qualità attraverso revisione comunitaria e iterazioni continue.